2026 首届 openvela AI 硬件开发者大赛·作品技术报告

队伍：牛蛋先前冲（负责人：唐林杰）｜ 作品：ESP32-P4X 智能家居中控面板——openvela 新硬件全栈适配 定稿后转.docx/.pdf，与演示视频（ 5 分钟）、实物照片打包上传；源码与 AI 日志在专属仓 contest2026_031_niudanxianqianchong。正文引用的日志、命令与结论均可在仓内 `competition/` 9 份证据文档中逐字核对。

1、信息表

项目	内容
作品名称	ESP32-P4X 智能家居中控面板——openvela 新硬件全栈适配
队伍名称	牛蛋先前冲
团队分工	个人参赛（负责人：唐林杰）：硬件适配、驱动开发、应用开发与真机验证均由本人完成
选题方向	新硬件平台适配（主）+ AI 硬件产品创新（智能家居应用）

2、摘要

openvela 此前不含 ESP32-P4 支持。本作品以 Route A 方式将其从零适配到 ESP32-P4X-Function-EV-Board，完成芯片/板级/驱动三级移植，8 个外设域真机验收 7 通过：MIPI-DSI 屏 (framebuffer+LVGL)、GT911 触摸、SC2336 摄像头 30fps、板载 C6 WiFi、ES8311 音频、LittleFS 与 7.9MB 字体预加载。并落地智能家居中控：LVGL UI、米家设备与 Agent 工具控制闭环（LLM 控制摄像机）、DeepSeek 云端对话。AI 结对开发（代码占比 95%），沉淀 5 个 Skill、9 份证据文档与 2 个 nuttx V4L2 修复。

3、正文

3.1 绪论

背景与问题：智能家居中控需要”屏 + 触摸 + 摄像头 + 音频 + 云端 AI”全栈能力。ESP32-P4X-Function-EV-Board 硬件规格契合 (RISC-V 双核 400MHz、PSRAM、MIPI-DSI/CSI、板载 C6)，但 openvela 分支尚未合入 ESP32-P4——从 0 到 1 完成新芯片接入，并验证 其能承载完整可用的中控应用，是本作品的核心命题。

技术难点：

(1) MIPI-DSI/CSI 高速接口在 openvela 树内无先例，需从 ESP-HAL 对接 NuttX framebuffer 与 V4L2，并处理 GDMA 与缓存一致性。

(2) P4 无射频，需打通 P4 C6 双芯片 SDIO + ESP-Hosted 协议栈，且旧版 C6 固件存在协议缺陷。

(3) Route A 构建体系需自建芯片层 Kconfig/链接脚本与 57 个 defconfig 矩阵。

创新点：

(1) **从 0 到 1 的新平台适配**：芯片层起点的完整移植，非既有板卡调参。

(2) **probe-first 三级证据验收**（枚举成功　数据有效　时序达标），8 个域全部留下 可复查的真机日志证据链（`competition/`）。

(3) **AI 结对 + Skill 沉淀**：开发方法论沉淀为 5 个可复用 Skill。

3.2 系统方案设计

系统总体架构：

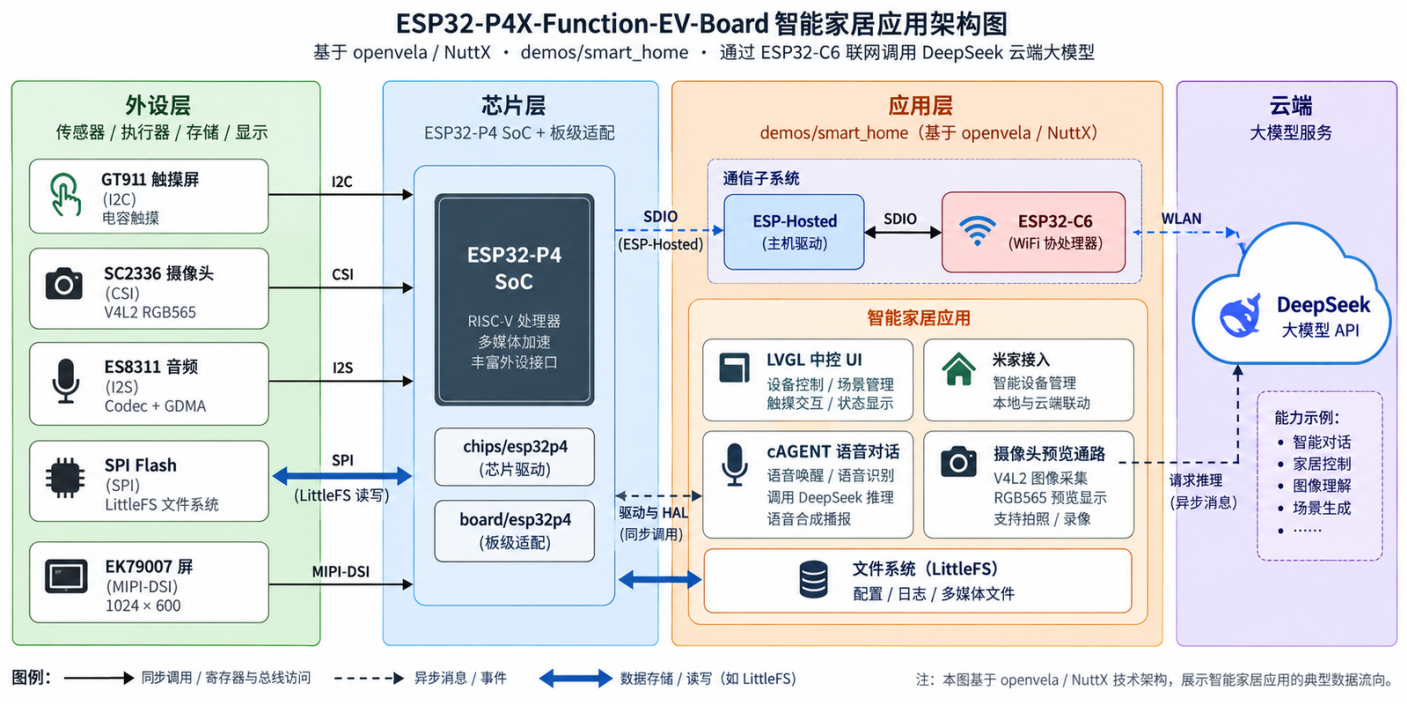


图 *1*　*ESP32-P4X* 智能家居应用架构(外设层 / 芯片层 / 应用层 / 云端;数据通路 *I2C/CSI/I2S/SPI/MIPI-DSI + SDIO/ESP-Hosted + WLAN*)

关键决策: 选 P4 因其相对 ESP32-S3 的跨度 (RISC-V 双核、MIPI DSI/CSI、EMAC、PSRAM); Route A (本仓 `chips/ + board/`, manifest 映射) 零侵入公共仓、变更收敛在 专属仓，获奖后再上游化; 端侧负责 UI/设备控制/媒体通路，云端 (cAGENT→TLS→DeepSeek) 负责大模型对话，**断网时 UI 与设备控制不依赖网络** (离线模式可运行); C6 WiFi 与 板载以太网互为备选通路。

3.3 核心算法与技术原理

云端 AI 工具链: cAGENT 对话代理经 C6 WiFi → TLS → DeepSeek API 解析自然语言 意图，调用 `miot_device_list` / `miot_device_control` 完成设备查询与**真实控制** (已验证 LLM→ 摄像机执行闭环，2026-09-20)。工具集还包括 `run_scene` 场景模式 (经 type_name 语义匹配真实设备，如"睡眠" → 夜视自动 + 人形追踪开) 与天气/计时等本地工具 (wttr.in 实时数据)。密钥仅存设备侧 secrets 配置、不入库。

关键机制:

(1) **probe-first 三级证据分级**: 每个外设先独立 probe 验证物理链路，再接入子系统，避免"点亮即通过"的误判。

(2) **视频帧统一编号** (nuttx patch 0001): V4L2 完成帧序号连续可审计，300 帧零跳变。

(3) **网络栈缓冲调优**: IOB 池 96→256 缓冲/16→32 链 + esp-hosted RX 配额 8→32，修复米家 spec 多帧大响应被整帧丢弃。

openvela 能力落地: 图形 (framebuffer + LVGL)、多媒体 (V4L2 采集、ES8311 audio lower-half、LittleFS)、AI (cAGENT) 三项全部落地; 新增 ESP32-P4 芯片层/板级 支持、GT911/EK79007 通用驱动与 ESP-Hosted SDIO 传输层，2 个 V4L2 修复具备上游合入价值。

3.4 系统实现

固件分层:

层	目录	职责
芯片层	`chips/esp32p4/`	custom chip、ESP-HAL、MIPI DSI/CSI Host、ESP-Hosted SDIO
板级	`board/esp32p4/`	bring-up、外设装配、57 个 defconfig
通用驱动	`drivers/nuttx/`	GT911、EK79007 源码 + 2 个 V4L2 patch
验证程序	`app/`	dsi_probe / gt911_probe / csi_probe / video_test
应用	`demos/smart_home/`	中控 UI、米家、摄像头、cAGENT、网络

硬件设计与适配 (赛道核心得分项): 全新平台适配=**是**。芯片 Espressif ESP32-P4 (RISC-V HP 双核 400MHz + LP 核，768KB SRAM，16MB Flash + PSRAM); 开发板 板载 C6-MINI-1、7 英寸 EK79007 屏、GT911 触摸、SC2336 摄像头、ES8311 音频、RJ45。实物与 UI 实拍照片见**附录三**。

驱动/接口	类型	真机验收
MIPI-DSI + EK79007	芯片层 + LCD 驱动	色条 / framebuffer / LVGL
GT911 触摸	input（I2C）	单指事件链 + 触摸交互（LVGL 输入）
MIPI-CSI + SC2336	芯片层 + V4L2	300 帧 30fps + UI 实时预览
ESP-Hosted over SDIO	网络驱动（双芯片）	至 TLS/模型对话闭环
ES8311 音频	audio lower-half	10 秒录音 320000 B + 回放，人声清楚无咔哒
SPI Flash / LittleFS	存储	/data 挂载 + 字体预加载
内置 EMAC 以太网	网络驱动	驱动就绪，与 C6 WiFi 互为备选通路（真机验收待补）
GPIO / UART / USB Console	基础外设	NSH

代表性问题闭环（完整过程见 `competition/` 对应证据文档）：

(1) *DSI* 黑屏：DBI 命令 LP 传输配置错误——`cmd_mode_cfg` 复位值使命令走 HS 通道，修复后双路径视觉验收通过。

(2) *C6 SetConfig* 超时：旧版固件对缺失 `threshold/pmf_cfg` 嵌套消息不判空崩溃——按官方主机行为补齐默认消息，配先失败后通过的回归用例。

(3) *CSI* 首帧丢失：扩大 DT 过滤范围 + 完成帧统一编号，300 帧 `sequence_gaps=0`。

(4) 米家七层叠放问题（单日闭环）：UI 可点击性 →spec 重试 → 抽屉竞态 →RX 配额 → 响应 缓冲 →cJSON 堆风暴 →UTF-8 截断逐层修复，达成完整控制闭环。

应用/交互端（UI）：LVGL 1024×600 横屏中控 UI，light-calm 浅色主题、完整 MiSans 中文字体，底部导航”首页 / 聊天 / 设置”三项；无移动端，通过米家云 对接既有生态。各页面实拍见附录三。

(1) **首页**：顶栏状态（网络/摄像头）+ 日期时间与实时天气 + 房间筛选（全部/客厅/ 卧室/书房/阳台/厨房）+ 横向设备卡片（开关、亮度、目标温度、剩余时间、电量）+ 场景切换下拉，选中即经 `run_scene` 直接执行。

(2) **聊天**：与 Agent 的自然语言对话，展示 Thinking 过程、工具调用卡片与回复，摄像头可在此弹窗预览。

(3) **设置**：七类入口——显示与声音、网络连接、模型服务、语音服务、工具权限、设备与服务、系统健康；另有屏保、提醒与首次配置引导浮层。

应用侧还提供智能管家与工具体系：

(4) **智能管家 Skill 体系**：7 份技能文档（米家控制、设备路由、场景模式、安全、计时、天气、设备控制）随数据分区部署，`read_skill` 按需加载并将技能摘要注入模型 上下文，新设备类型零代码接入。

(5) **智能家居工具**：`run_scene` 场景模式经 type_name 语义匹配真实设备（如”睡眠” → 夜视自动 + 人形追踪开）；天气/计时/提醒等本地工具，天气经 wttr.in 实时数据。

自定义 Skill（`.claude/skills/`，可被 Claude Code / Codex 等 AI 工具直接加载）：

(1) **openvela-board-bringup**：新板/新外设 bring-up 系统流程——源树风格定位、阶段 骨架与”四件套”验收、probe-first 规则、板级 quirks 沉淀（含 ESP32-P4X 实例）。

(2) **openvela-esp32-workflow**：ESP32 构建、烧录与真机验证流程。

(3) **openvela-git-commit**：工作区整理、可审阅提交拆分与中文提交规范。

(4) **openvela-worktree-workflow**：多 agent 并行开发的工作树纪律——主检出只读、分支隔离、补丁可重放。

(5) **lvgl-host-review**：LVGL 界面的宿主端 RGB565 framebuffer 渲染与视觉对齐审查。

3.5 系统测试与结果分析

环 境：ESP32-P4X 真 机，USB Serial/JTAG 控 制 台，esptool 烧 录；宿 主 端 回 归 脚 本 `scripts/test_hosted_rpc.py`、`test_openvela_http_write.py`。

功能测试（原始日志见证据文档）：

测试项	结果
最小系统	进入 `nsh>`，内建命令可用
显示 / 触摸	色条 →framebuffer→LVGL 首页；单指触摸 + 页面交互
摄像头	`csi_probe raw 10` 内容校验；`video_test 300` 吞吐达标；UI 实时预览
WiFi / 云端对话	关联 →DHCP→DNS→TLS 全通，DeepSeek 请求/响应闭环
米家	UI 手动控制 + Agent 工具控制（LLM 真实控制摄像机）
存储	`/data` 挂载，完整 MiSans 五档字号创建
音频录放	`audio_smoke record 10 320000 B` + 回放，用户听感确认

性能（实测）：

指标	实测值
摄像头吞吐	300 帧 **30.02 fps**，sequence_gaps=0、no_buffer=0
中文字体	7,943,504 B 一次性预加载至 PSRAM 用户堆，5 档字号实例
米家 spec 响应	单响应 17,426 B 完整接收（RX 配额 8→32、缓冲 16K→32K）
WiFi SDIO	1-bit 模式、F1 块 512B，枚举与数据面稳定
音频录放	10 秒录音 **320,000 B**（16 kHz × 2 B × 10 s，精确匹配），回放无削波

可靠性：摄像头 300 帧零序号跳变、零重入错误；触摸长轮询无卡死；TLS 在米家 多轮控制中稳定运行。

3.6 AI-Native 开发说明

指标	数据
AI Coding 代码占比	95%（AI 结对产出的提交行数占比；人工负责方案决策、真机验证与把关）
使用的 AI 工具	Codex、Claude Code、DeepSeek harness、ZCode（日志已归档 logs/）
MCP 工具使用情况	未使用外部 MCP 工具
Skills 使用与新增	使用官方驱动开发技能集；新增 5 个（见 3.4）
Token 使用总量	约 89.4 亿（GPT-5.6 约 50 亿、DeepSeek 约 26 亿、GLM-5.3 约 11 亿、MiMo-v2.5-pro 约 2.4 亿）

AI 深度参与方案设计、驱动实现与真机排障（DSI 黑屏、C6 协议缺陷、CSI 首帧、米家 七层闭环）、应用迭代与文档整理；日志 30 天、77 个会话，按大赛要求归档 logs/。

3.7 总结与展望

成果：完成 openvela 对 ESP32-P4 的从零适配（芯片/板级/驱动/构建体系），8 域 真机验收 7 域通过；智能家居中控从 UI 到云端对话全链路可用；沉淀 5 Skill、9 份证据 文档、2 个 nuttx patch。

前景与商业价值：面向需要低成本中控面板的智能家居开发者与厂商——ESP32-P4 成本 低、生态成熟，米家云对接触达既有设备；openvela 轻量实时特性适合无风扇长时运行。可作为”开发板 + 参考设计”整体输出，或上游化为官方支持板卡降低行业门槛。

不足与后续：

(1) 弱网/长稳测试与以太网真机验收待补（TLS 链路已闭环）。

(2) GT911 多点触摸（2~5 指）待验收。

(3) 计划将 2 个 V4L2 patch 与 GT911/EK79007 驱动 PR 至 nuttx dev-ai-contest-2026 分支，获奖后按组委会要求将芯片层/板级适配 PR 至 vendor_espressif。

附录一：需提交材料清单（对照模板）

序号	材料	状态
1	技术报告（本文档）	本稿
2	演示视频 5 分钟	已录制（competition/演示/演示视频.mp4，随提交包上传）
3	硬件实物多角度照片	已拍摄（competition/实物图片/，见附录三）
4	海报（入围决赛）	可后续
5	答辩 PPT（入围决赛）	可后续

打包命名示例：牛蛋先前冲-ESP32-P4X 智能家居中控面板-contest2026_031_niudanxianqianchong.zip。

附录二：评审维度对照

评审维度（分值）	本报告对应章节
技术难度（30）	3.2 / 3.3 / 3.4（硬件适配为核心得分项）/ 3.5

评审维度（分值）	本报告对应章节
产品创新性（20）	2 摘要；3.1 创新点
项目完整度（20）	3.5；专属仓源码（9 份证据文档）；实物照片
AI 开发（10）	3.3 AI 算法实现；3.6 AI-Native
商业潜力（10）	3.7 前景与商业价值
展示效果（10）	演示视频；照片；海报；答辩 PPT

附录三：作品实物与 UI 实拍



图 2　整机正面实拍（屏幕运行 *OpenVela HOME* 中控首页）



图 *3*　整机背面与接口（*Function_EV_Board V1.6*，摄像头排线、触摸/显示 *FPC*、*USB* 接口）

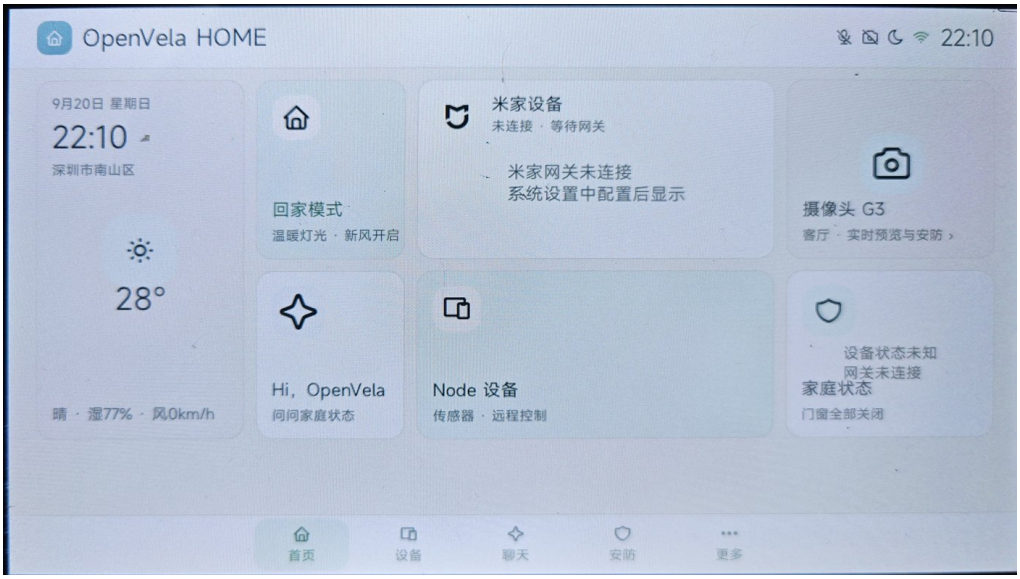


图 *4a*　首页（旧版五项导航界面）

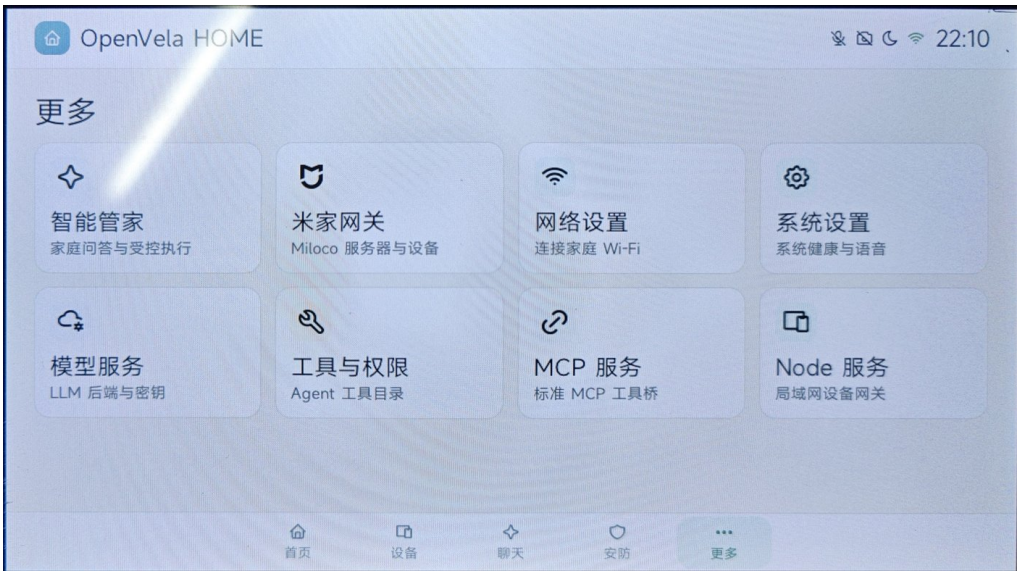


图 $4b$　更多（旧版五项导航界面）

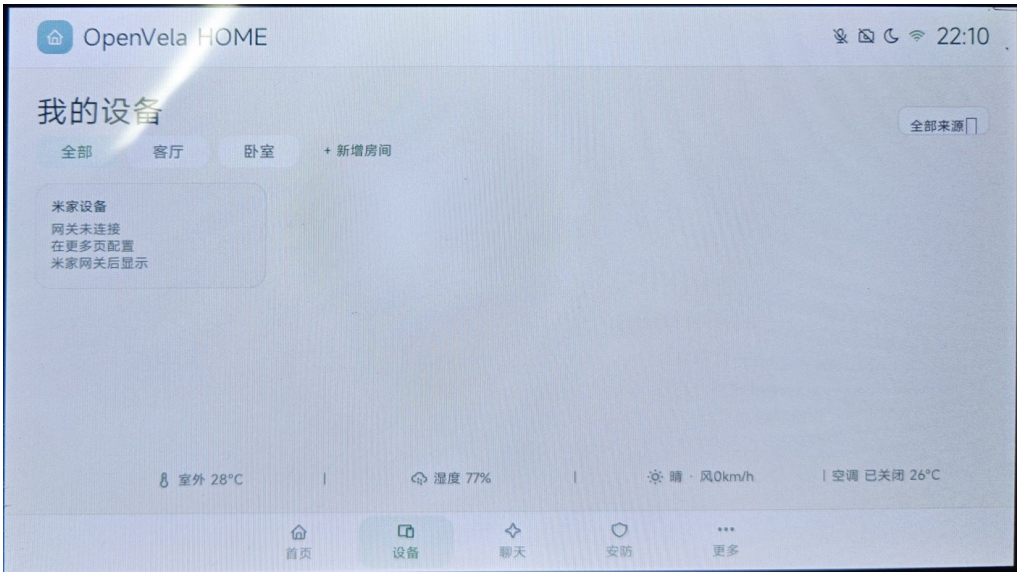


图 $4c$　我的设备（旧版五项导航界面）

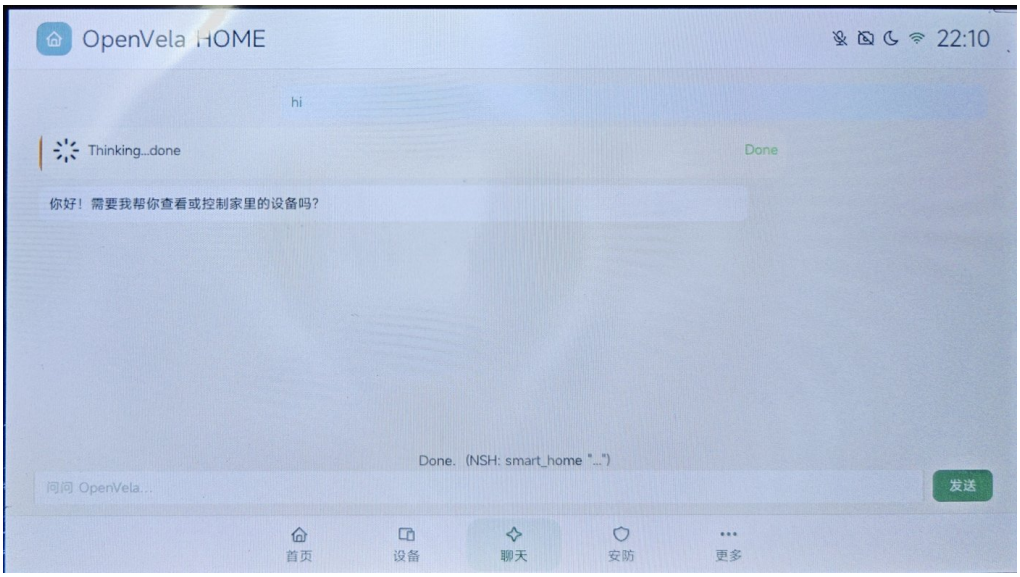


图 $4d$　聊天

图 $4a$-$4d$　中控 UI 实拍（2026-09 版五项导航界面）。2026-11 起的 $V9$ 界面改为三项导航（首页 / 聊天 / 设置），源码在 *demos/smart_home/src/ui/lvgl/smart_home_lvgl_home_v9.c* 与 *smart_home_lvgl_settings_v9.c*。